



Back end nivel intermedio

Proyecto Final

Objetivo

Realizar la creación de bases de datos en MySQL así como el back end en un desarrollo web, donde se establecerá la conexión con la base de datos para obtener datos de una API mediante un lenguaje de programación.

Descripción

Comprender la estructura y funcionamiento de un back end en desarrollo web, utilizando el lenguaje de programación adecuado, así como las bases de datos necesarias para su implementación de forma local.

Instrucciones

En el curso encontrarás cuatro avances, uno por semana, para que construyas tu proyecto final que deberás entregar en la semana 5. Aunque estos avances no son evaluables, se sugiere que los realices para mayor organización.

Duración: 2 horas.

Una importante distribuidora de libros contrata tus servicios para que puedas hacer la estructura del back end para su nueva plataforma de venta de libros; requiere tener un registro de todos los libros que tiene para vender.

Toma en cuenta lo siguiente:

1. La base de datos será en MySQL:
 - a. Debe ser compatible con el front end.
 - b. Debe ser compatible con el lenguaje de programación que utilizarás para el back end.
 - c. La conexión será local.
2. Necesitarás una tabla donde se almacenen los libros y otra para almacenar los autores.
 - a. Ambas tablas deben ser creadas con una relación 1 a muchos.
 - b. Necesitarás conectar la base de datos con el backend para que el vendedor pueda consultar los datos, por lo tanto, deberás elegir el lenguaje de programación adecuado.
3. Deberás crear la estructura de la base de datos junto con las tablas, es decir, crear los diagramas de la base de datos y de las tablas.
4. El documento deberá ser en un archivo Word, donde documentes todo lo anterior, colocando capturas de pantalla de todo el proceso que llevaste en el primer avance, es importante que vayas estructurando tu proyecto colocando lo siguiente: portada, índice, explicación y conclusiones, recuerda que las capturas de pantalla deben de estar organizadas con número y título.

Consideraciones generales

Para el aprendizador:

- Establece los diagramas de la base de datos y las tablas, así como su relación, de esta forma será más fácil para implementarlo.
- Haz un análisis exhaustivo de cuál es el mejor lenguaje de programación.

Para el instructor:

- Los diagramas deben ser correctos.
- Las características de la base de datos y de las tablas deben ser detalladas.

Duración: 2 horas.

1. Crea una base de datos en MySQL que se llame: Libros.
2. Crea una tabla que se llame: **Libros** y que contenga los siguientes campos:
 - a. Título.
 - b. Páginas.
 - c. Fecha de publicación.
 - d. Editorial.
 - e. Primary key.
3. Crea una tabla que se llame: **Autores** y que contenga los siguientes campos:
 - a. Nombre.
 - b. Apellidos.
 - c. Primary Key.
4. Llena las tablas con 40 registros.
5. Deberás realizar capturas de pantalla de cada uno de los pasos y guardarlos en tu documento que empezaste a organizar, recuerda que las capturas de pantalla deben de estar organizadas con número y título.

Consideraciones generales

Para el aprendizador:

- La Primary Key es crucial para crear la relación 1 a muchos.
- Ambas tablas deben contar con al menos 40 registros.

Para el instructor:

- Ambas tablas deben contar con un Primary Key.
- Revisar que la relación de ambas tablas sea 1 a muchos.
- Ambas tablas deben tener al menos 40 registros.

Duración: 2 horas.

1. De acuerdo con el lenguaje de programación elegido crea el código que te permita conectar la base de datos con el back end.
 - a. Conectarás la base de datos “Libros” usando el lenguaje que hayas elegido.
2. Crea el código que te permita obtener todos los registros de la base de datos.
 - a. Utiliza el Query `SELECT` después de establecer la conexión con la base de datos.
3. Crea el código que te permita obtener un registro en específico.
 - a. Utiliza el Query `SELECT FROM` después de establecer la conexión con la base de datos.
4. Deberás realizar capturas de pantalla de cada uno de los pasos y guardarlos en tu archivo Word.

Consideraciones generales

Para el aprendizador

- La conexión debe ser exitosa para que el Query funcione.
- Debes establecer primero la conexión antes de consultar la información.

Para el instructor

- Las capturas de pantalla deben mostrar el código utilizado y el resultado de este al momento de su ejecución.
- El alumno debe establecer primero la conexión con la base de datos.
- La conexión debe ser exitosa para que el alumno pueda consultar la información.

Duración: 2 horas.

1. Realiza en internet la búsqueda de una API (ubicación) y copia el código.
2. Crea el código en JavaScript para obtener la ubicación mediante una API.
 - a. Revisa el tema 8 para la creación del código.

Ejemplo:

```
const API_ENDPOINT = "URL API";
fetch(API_ENDPOINT)
.then(response => response.json())
.then(datosUbicacion => {
  // Imprimir los datos de la ubicación
  console.log(datosUbicacion);
  // Recuerda que podemos acceder a latitude y longitude, entre otros
  const latitud = datosUbicacion.latitude,
    longitud = datosUbicacion.longitude;

  console.log(`Tus coordenadas son ${latitud},${longitud}`);
});
```

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

3. Una vez que tengas el JSON, crea el código en JavaScript para enviar el JSON y obtener la hora de acuerdo con la ubicación del usuario.

Ejemplo:

```
const requestURL = 'URL API HORA/nombredelarchivo.json';
const request = new XMLHttpRequest();
request.open('GET', requestURL);
request.responseType = 'json';
request.send();
request.onload = function() {
  const hora = request.response;
}
```

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

4. Crea una base de datos en MySQL que se llame: **Registro**.

Ejemplo:

```
$mysql -u usuario -p  
  
CREATE DATABASE Registro;
```

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

5. Crea una tabla que se llame: **horas**, la tabla debe contar con los siguientes campos:

- a. Longitud
- b. Latitud

Ejemplo:

```
CREATE TABLE Horas (latitud INT, longitud INT);
```

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

6. Utiliza Node.js para conectarte con la base de datos.

- a. Crea el código a partir de lo revisado en el tema 8 que te permitirá establecer la conexión con la base de datos.

Ejemplo:

```
let connection = mysql.createConnection({  
  host: 'localhost',  
  user: 'root',  
  password: '',  
  database: 'Nombredelabasededatos'  
});
```

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

7. Almacena en la base de datos la hora obtenida de la API.

- a. Establece la conexión con la base de datos y utiliza el **Query Insert Into** para almacenar los datos.

Ejemplo:

```
let mysql = require('mysql');
let config = require('./config.js');

let connection = mysql.createConnection(config);

let sql = `INSERT INTO Horas ("Datos en JSON")`;
connection.query(sql, (error, results, fields) => {
  if (error) {
    return console.error(error.message);
  }
  console.log(results);
});

connection.end();
```

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

8. Deberás tener definido en el documento final la estructura de la base de datos, así como la estructura de la tabla. A su vez tendrás que presentar el lenguaje de programación elegido junto con una justificación. Importante tener lo anterior, para proceder a la ejecución del proyecto.
9. Deberás realizar capturas de pantalla de cada uno de los pasos y guardarlos en un archivo Word, con el proceso que llevaste en cada uno de los avances, es importante que vallas estructurando tu proyecto colocando: portada, índice, explicación y conclusiones, recuerda que las capturas de pantalla deben de estar organizadas con número y título.

Consideraciones generales

Para el aprendizador

- Obtén la API KEY mediante el registro de un correo electrónico para poder usar la API elegida.
- Siempre debes establecer la conexión con la base de datos previo a realizar cualquier Query.

Para el instructor

- Las capturas de pantalla deben mostrar que las instrucciones se ejecutaron correctamente y que los resultados fueron los esperados.
- En esta última semana, recuerda que debes tener ya tú proyecto estructurado, con las capturas de pantalla de los 4 avances.
- Cada captura debe reflejar el resultado de la longitud y latitud esperado.

Rúbrica

Criterios de evaluación	Nivel de desempeño			%
	Altamente competente 100% - 86%	Competente 85% - 70%	Aún sin desarrollar la competencia 69% - 0%	
1. Estructura de la base de datos y lenguaje.	20 - 18 puntos	17 - 15 puntos	14 - 0 puntos	20
	Realiza de forma correcta la estructura de la base de datos con todos los campos solicitados en MySQL, tablas y selecciona el lenguaje de programación.	Realiza de forma parcial la estructura de la base de datos, tablas y selecciona un lenguaje de programación.	No realiza la base de datos, ni las tablas, tampoco selecciona el lenguaje de programación.	
2. Elabora la base de datos, códigos, tablas y almacenamiento.	15 - 14 puntos	13 - 11 puntos	10 - 0 puntos	15
	Realiza de forma correcta la base de datos de: Libros y registros, además crea de forma correcta los códigos solicitados en el proyecto arrojando el resultado esperado y almacena la hora obtenida de la API.	Realiza la base de datos de: Libros y registros, además crea los códigos, pero sin demostrar el resultado esperado, almacena la hora obtenida de la API.	No realiza la base de datos, ni crea de forma correcta los códigos, ni el almacenamiento de la API.	
3. Conecta la base de datos.	15 - 14 puntos	13 - 11 puntos	10 - 0 puntos	15
	Realiza de forma correcta la conexión de la base de datos: Libros y funciona de buena forma, además la implementación del código es correcta.	Realiza de forma incorrecta la conexión de la base de datos: Libros, los códigos presentan errores.	No realiza la conexión de la base de datos, la base no funciona.	

Criterios de evaluación	Nivel de desempeño			%
	Altamente competente 100% - 86%	Competente 85% - 70%	Aún sin desarrollar la competencia 69% - 0%	
4. Ubicación.	20 - 18 puntos	17 - 15 puntos	14 - 0 puntos	20
	Logra obtener de forma correcta la hora de acuerdo con la ubicación del usuario.	Solo obtiene el JSON con la ubicación del usuario.	No logra obtener de forma correcta la hora, ni el JSON.	
5. Almacenamiento de la hora.	30 - 26 puntos	25 - 22 puntos	21 - 0 puntos	30
	Logra almacenar de forma correcta la hora obtenida en la base de datos, también entrega el trabajo final con todos los puntos indicados.	Realiza solo la conexión de la base de datos, el trabajo final no cuenta con todos los puntos indicados.	No se almacena la hora en la base de datos, ni entrega el trabajo final con los puntos solicitados.	
Total				100%

La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.

El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educativo y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.